

ME-05 · Redoxreaktionen: Oxidation und Reduktion

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 83–86. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Elektronen wechseln die Seite

Bei manchen Reaktionen wandern Elektronen von einem Teilchen zum anderen.

- Wer abgibt, wird oxidiert.
- Wer aufnimmt, wird reduziert.

Merke: Abgeben = Oxidation. Aufnehmen = Reduktion.

Aufgabe 1

Ein Stück Blei hat ein Volumen von 10 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 11,3 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 150 g enthält 58 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 70 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Redoxreaktionen: Oxidation und Reduktion“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,9 g 64 g/mol 63 g 30 g 62 g/mol 113 g 163,33 g 87 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 11,3 \text{ g/cm}^3 \cdot 10 \text{ cm}^3 = 113 \text{ g}$
2. $1 \% = 1,5 \text{ g} \rightarrow 58 \% = 87 \text{ g}$
3. $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4. $70 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 30 \text{ g}$